BioSpecInfo

Guida per chi la usa — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v209** · commit `a19fe5f`

Generato il 2026-10-15

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Guida per chi la usa — BioSpecInfo

Questa guida è scritta per chi studia, non per chi programma. Non serve sapere nulla di informatica.

Che cos'è

BioSpecInfo è un'applicazione per studiare chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. Si apre come un sito, ma si può **installare** sul telefono o sul computer e funziona anche **senza internet**.

Tre cose da sapere subito:

- **Non serve registrarsi.** Nessun account, nessuna email, nessuna password.
- **Non costa nulla.**
- **I tuoi dati restano tuoi.** Appunti, file e conversazioni non escono dal tuo

dispositivo: non c'è nessun server a cui possano arrivare.

👉 **samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11**

Installarla (facoltativo, ma conviene)

Installandola ottieni un'icona sullo schermo, l'apertura a schermo intero e il funzionamento offline.

Dispositivo	Come si fa
Android / Chrome	Menu ⋮ → *Installa app* (o *Aggiungi a schermata Home*)
iPhone / iPad	Pulsante Condividi → *Aggiungi a Home*
Computer	Icona di installazione nella barra degli indirizzi, a destra

Dopo l'installazione, apri l'app una volta con la rete attiva: scaricherà tutto quello che le serve. Da quel momento funziona anche senza campo.

Muoversi nell'app

Elemento	Dove si trova	A cosa serve
🔍 **Cerca**	In alto	Cerca in tutta l'app. Scorciatoia: `Ctrl+K`
Menu delle sezioni	Barra di navigazione	Le 96 sezioni, raggruppate per materia
✨	In basso a destra	Strumenti, impostazioni e aggiornamenti
Spectra	In basso a destra	L'assistente che risponde alle domande

---

Le cose che farai più spesso

Analizzare una molecola

1. Apri **Centro spettroscopico**
2. Scrivi la molecola nella casella. Puoi usare:

- il **nome** — `aspirina`, `caffeina`
- la **formula SMILES** — `CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`
- oppure **disegnarla** con l'editor

1. Premi Invio

Ottieni la struttura in 2D e 3D, i gruppi funzionali, il peso molecolare, gli spettri previsti (IR, NMR, massa, UV-Vis) e le proprietà farmacologiche.

> **Se sei senza rete:** la ricerca per *nome* non funziona, perché deve consultare una banca dati esterna. La formula SMILES invece funziona sempre.

Leggere uno spettro IR

Lo spettro è disegnato come su uno strumento vero: la scala in basso va da 4000 a 400 cm^{-1} (**da sinistra a destra i numeri calano**) e le bande puntano verso il **basso**.

La zona colorata sotto i 1500 cm^{-1} è l'**impronta digitale**: è lì che si riconosce la molecola specifica, non solo la sua classe. Sotto il grafico trovi l'elenco delle bande con la loro assegnazione.

> Gli spettri sono **previsti** dalla struttura, non misurati in laboratorio. Servono a riconoscere i gruppi funzionali e a capire il legame fra struttura e spettro. Per un dato sperimentale, l'app ti rimanda ai database ufficiali.

Tutto sugli spettri, in un posto solo

Le cose che si fanno con uno spettro stavano in **nove sezioni** sparse su due menù diversi. Ora c'è 🔬 **Centro spettri**, una sezione sola con dieci schede:

scheda	a che serve
Leggi il tuo spettro	un file, una fotografia, un PDF
Prevedi NMR	^{1}H e ^{13}C assegnati per atomo
NMR 2D e NOE	COSY, HSQC, HMBC
Massa	frammentazione e perdite neutre
IR	bande e gruppi funzionali
UV-Vis	cromofori e λmax
Tabelle di riferimento	^{1}H, ^{13}C, IR, costanti J

scheda	a che serve
Tutto su una molecola	editor, spettri, gruppi, confronto
Elucida una struttura	dai dati a una proposta
Allenati	riconosci il gruppo dallo spettro

I pannelli sono gli stessi di prima: sono stati **spostati**, non copiati — non esiste una seconda copia di niente. I vecchi collegamenti continuano a funzionare: se qualcosa nell'applicazione ti mandava a «Spettro MS», ora ti porta al Centro spettri aperto sulla scheda **Massa**.

> **Due tabelle delle costanti J, con numeri diversi.** Ce n'erano due: una dava il ^3J orto aromatico a 6–9 Hz, l'altra a 7–10. Chi cercava quel numero otteneva una risposta diversa a seconda di dove entrava. Ne resta **una**, quella dentro il Centro spettri, che sta nella sezione con la sua lista di riferimenti.

Cambiare lingua: il tondo in alto a destra

All'altezza del titolo, all'estremo destro, c'è un **pulsante tondo** con la bandiera della lingua in uso. Si apre in un **disco**: le quattordici bandiere disposte su due gusci — sei dentro, come un anello benzenico, e otto fuori — e al centro compare il nome della lingua su cui stai passando e **quanto è tradotta**. Quella percentuale non è scritta a mano: è misurata applicando il dizionario e contando quello che resta in italiano.

Tocca una bandiera e l'interfaccia cambia subito. `Esc` chiude il disco.

> La sezione 🌍 **Lingua** resta, e fa un'altra cosa: spiega le lingue, mostra la copertura di ognuna e dice che l'arabo porta con sé il verso di scrittura. Quella **informa**, questo **agisce**.

🎮 ATOMIC PROTOCOL

Un gioco di **esplorazione in tre dimensioni** con **grafica realistica**, in cima alla barra accanto a 📰 Articoli: **venti livelli**, cinque ali, cinque guardiani.

La storia. Sei un chimico chiuso dentro un istituto sigillato: il Protocollo 12, una sintesi che si alimenta da sola, è ripartito alle tre di notte. Cammini per le ali, raccogli **elementi**, li **sintetizzi** in composti al banco, risolvi gli enigmi dei terminali per aprire le paratie e fermi i guardiani — usando la chimica, non i riflessi. Gli appunti sparsi per le ali raccontano chi ha fatto ripartire il Protocollo; il Codex li conserva.

Come si avanza. In ogni livello si trova il **terminale**: tre enigmi aprono la paratia, e oltre la paratia c'è l'**ascensore**. Ogni quattro livelli l'ascensore sta nell'arena di un guardiano, e si sblocca solo quando il guardiano è fermo. Il gioco **si salva** a ogni livello: dal titolo si **continua** o si **sceglie** un livello già raggiunto.

comando	tastiera	a schermo
muoversi	`W A S D` o frecce	▲ ▼ ◀ ▶

comando	tastiera	a schermo
spostarsi di lato	`Q` / `E`	⇤ ⇥
correre	`Shift`	—
saltare	`Spazio`	⤒
interagire	`F`	✋
usare quello che hai in mano	`X`	✦
cambiare quello che hai in mano	`R`	⟳
inventario	`I`	🎒
codex	`C`	dalla pausa
pausa	`Esc` o `P`	❚❚
cambiare visuale	`V`	impostazioni

La grafica si sceglie nelle impostazioni (anche dalla pausa, senza perdere la partita): **alta** — ombre morbide, riflessi, vetro trasparente; **media** — gli stessi modelli senza ombre, per i telefoni; **PS1** — poligoni piatti, pixel quadrati e tremolio dei vertici, come nel 1996. Sui telefoni con pochi processori si parte da «media».

Le quattro difficoltà non cambiano solo i numeri:

	Facile	Normale	Difficile	Esperimento
vite per livello	5	3	2	**1**
danno dei guardiani	×0,6	×1	×1,4	×2
tempo per gli enigmi	—	—	90 s	45 s
sintesi rapida contro un guardiano	sempre	sempre	2	**vietata**
bilanciare la reazione prima di farla	—	—	—	**sì**

L'inventario tiene gli elementi raccolti: simbolo, nome, numero atomico, massa, gruppo, periodo, elettronegatività ed energia di ionizzazione — letti dalla **tavola periodica di questa applicazione** — più il potere e il **livello di padronanza**, che sale usandoli. Toccando un elemento o un composto lo si prende **in mano**: è quello che usa ✦.

Il laboratorio di sintesi (il banco con lo schermo verde) combina fino a quattro reagenti: HCl, H_2O_2, NaOH, H_2SO_4, NH_3, CO_2, acido ascorbico, MgO, NaCl e il bicarbonato, che si fa da **due composti** (NaOH + CO_2). Ogni ricetta porta la sua equazione bilanciata e dice a che cosa serve. Le ricette si sbloccano con le **schede** trovate nelle stanze, ai terminali e fermando i guardiani.

Gli enigmi cambiano con l'ala: gruppo funzionale cerchiato in una struttura disegnata, nome IUPAC, costruire una catena, bilanciare una reazione, scrivere il filamento di DNA complementare, e domande da tutto il resto dell'applicazione. Sbagliando la paratia resta chiusa.

I guardiani non si abbattono a forza: ogni fase ha una debolezza chimica, scritta in alto.

livello	guardiano	che cosa serve
4	POMPA 7	**HCl** sulla ruggine → **sodio** nel vapore → il rotore scoperto
8	IL POLIMERO	**H_2O_2** spezza le catene → **H_2SO_4** disidrata il reticolo → il nucleo
12	LO SPETTRO	**acido ascorbico** chiude la catena radicalica → **CO_2** soffoca la fiamma → il cristallo
16	ELICA	**appaiare le basi** (rispondendo) → **NaOH** separa i filamenti → lo scheletro
20	PROTOCOLLO 12	**bilanciare** l'equazione → **bicarbonato** tampona → **argon** soffoca il nucleo → il nucleo

La cosa sbagliata non fa niente; quando la luce rossa si accende, il guardiano attacca: ci si allontana. I **residui** che strisciano nelle stanze sono organici: un ossidante (Cl, O, H_2O_2…) li scioglie.

Funziona offline: Three.js è già nel pacchetto e il Service Worker lo tiene in cache, insieme ai tre file del gioco.

Dove si trovano le cose

Le sezioni stanno nella **barra di navigazione**, raggruppate per materia, con 🛠️ **Utility** fra loro: laboratorio, GHS, mappa concettuale, confronto molecole, ricerca molecole, atlante, risorse, materiali, note, file manager, statistiche, data science, pomodoro, calcolatrice di laboratorio, **articoli**, e le due della lingua.

Il menù ✨ tiene soltanto quello che *non* è una sezione: gli editor, i laboratori in sovrapposizione, e le azioni come esportare una figura, stampare, condividere, aggiornare. La regola è semplice e vale sempre: **se una cosa è nella barra, non è anche nel menù**. Prima non era così, e nel menù comparivano due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli» e due «Aggiornamenti».

Due eccezioni, e hanno un motivo:

- **Spectra** non è nella barra: ha il suo pulsante dedicato, quello che pulsa

in basso. Tre strade per il copilota erano troppe.

- Il **lettore spettri** non è nella barra: è una scheda del Centro spettri.

> **Due File Manager, e sono due cose diverse.** Nella barra, 📁 **File Manager** serve a caricare e ordinare i tuoi appunti (PDF, immagini, Word). Nel menù ✨, 🔒 **File Manager protetto** è una pagina a parte con la password, per la galleria e le sezioni personalizzate. Avevano lo stesso nome e sembravano un doppione: ora si chiamano per quello che fanno.

Gli articoli e i Nobel

📰 **Articoli** (dal menù ✨) ha due schede.

Ultimi articoli mostra quello che è uscito negli ultimi due mesi, per argomento: spettroscopia, sintesi, catalisi, farmaci, materiali, biochimica, computazionale. Non è un elenco scritto a mano — sarebbe vecchio domani: arriva da **Crossref**, la banca dati dei DOI,

nel momento in cui apri la scheda. Ogni titolo porta al suo **DOI**, che è un indirizzo permanente, e accanto c'è il collegamento per **leggerlo in italiano**.

Nobel per la chimica elenca tutti i premi. Anni, premiati e motivazioni vengono dalla **Fondazione Nobel**, in diretta: non sono scritti dentro l'applicazione. La **spiegazione** in italiano invece sì — ed è abbinata all'*argomento* della motivazione ufficiale, non all'anno, così nessuna attribuzione viene da qui. Per ogni premio trovi la pagina ufficiale, il materiale scientifico e quello divulgativo della Fondazione, la versione tradotta in italiano e una ricerca su Wikipedia italiana — tutti indirizzi **costruiti** dall'anno, non scritti.

> **Se un premio non ha la spiegazione, te lo dico.** Preferisco scrivere «per questo premio non ho una spiegazione» e lasciarti la motivazione ufficiale e il materiale della Fondazione, che è la fonte, piuttosto che inventare.

> **Serve la rete.** Senza, non vedi una lista vecchia spacciata per nuova: vedi che cosa ho chiesto, a chi, e perché non è arrivato — con l'indirizzo della richiesta, che puoi aprire a mano.

Leggere uno spettro che hai misurato tu

La sezione **Lettore spettri** fa il contrario di quella sopra: non prevede uno spettro dalla struttura, legge quello che hai già.

Ci sono **due bottoni**, e non sono un doppione.

`📂 Apri un file` non filtra niente: qualunque cosa hai in cartella, aprila. `📷 Foto o immagine di uno spettro` apre invece la **galleria del telefono** e ti lascia anche scattare la foto sul momento — su un telefono sono due selettori diversi del sistema, non due filtri dello stesso, e senza il secondo non c'è modo di dare una fotografia.

Sotto i bottoni compare una riga che **ti dice che cosa ha deciso di essere** il file che hai aperto:

Quello che apri	Che cosa succede
un **PDF**, un **Word**, un OpenDocument, un foglio di calcolo	si apre, te lo mostra per intero e **svolge** quello che contiene
una **fotografia** (`.png` , `.jpg` , …)	tutte e due le cose: ne estrae la **traccia** e la mostra anche come pagina, perché può essere la foto di uno spettro o di un foglio
un **JCAMP-DX** (`.jdx` , `.dx`), anche compresso	è uno spettro: lo dichiara il formato stesso
un **testo** o un `.csv`	si decide **dal contenuto**: se ci sono dei numeri che formano una curva è uno spettro, altrimenti è il **testo di un quesito** e lo svolge

Se preferisci, puoi **incollare** i dati o il testo del quesito nella casella e premere **Leggi e svolgi**: fa lo stesso ragionamento.

> Prima c'erano due schede, e quella degli spettri lasciava scegliere solo `.jdx` e `.csv`. Su un telefono quel filtro non restringeva, **nascondeva**: chi ci arrivava con il PDF di un compito vedeva una cartella vuota. Ora la porta è una e non filtra niente.

Se non hai un file sotto mano, i tre pulsanti **esempio IR**, **esempio MS** ed **esempio NMR** caricano uno spettro di prova, e **esempio: un quesito d'esame** carica una traccia completa.

Dentro la sezione c'è 📖 **Come si usa — guida completa**: sette capitoletti che spiegano passo per passo i due bottoni, la taratura, che cosa fa il programma da solo, che cosa non può fare, come riconoscere un risultato storto dal sintomo che vedi, e come portare via i numeri.

Uno spettro che hai solo come figura

La traccia viene estratta dai **pixel**, e il grafico compare subito. Poi va **tarata**, perché i numeri degli assi non stanno nell'immagine:

campo	che cosa ci scrivi
x a sinistra / x a destra	i valori ai due estremi del grafico — per un IR tipicamente 4000 e 400 **in quest'ordine**, perché l'IR si scrive con i numeri d'onda che decrescono
y in basso / y in alto	i valori dell'asse verticale; per una figura in %T, 0 in basso e 100 in alto
unità y	`%T`, `T`, `A` o intensità. Scegliendo `%T` l'assorbanza si ricava con **$A = -\log_{10} T$**, che è la definizione
x/y logaritmica	se un asse è logaritmico, dillo: applicargli una mappa lineare non dà un errore, dà numeri sbagliati dall'aspetto giusto
cornice	normalmente la trovo io; «tutta la figura» serve quando la figura è già ritagliata al solo grafico

Cambi un campo e il grafico si rifà da sé: non c'è niente da confermare. Sotto compare la **diagnosi** — quante colonne, se la cornice è stata trovata e su quali lati, sfondo e soglia, quante colonne erano griglia — perché un numero senza il suo come non si può contestare.

Che cosa faccio da solo: trovo la **cornice degli assi** e digitalizzo solo quello che c'è dentro (i numeri scritti sugli assi sono pixel scuri come la traccia); **sopravvivo alla griglia**, scegliendo in ogni colonna il tratto vicino a dove la traccia stava un pixel prima e abbastanza scuro da essere traccia; leggo a **subpixel**, perché il centro di una linea spessa due pixel sta in mezzo.

> **Quanto sbaglio.** Misurato su sette figure costruite di cui si conoscono i centri delle bande: scarto **medio 2,2 cm^{-1}**, **peggiore 7,3**. Una colonna di una figura larga 900 pixel su 3600 cm^{-1} vale circa 4 cm^{-1}: sotto quel valore non c'è niente da guadagnare, è il limite della figura.

> **Se la taratura è sbagliata**, i picchi escono a numeri sbagliati pur stando nel punto giusto della figura: la forma si recupera dai pixel, la taratura no. E una foto presa di sbieco porta una deformazione che non raddrizzo — inquadra la figura di fronte.

Con **scarica CSV** e **scarica JCAMP-DX** i numeri escono da qui: il JCAMP lo apre qualunque programma di spettroscopia, e questo stesso lettore lo rilegge identico. Dentro c'è scritto che la taratura è stata data a mano.

Sotto il grafico trovi i picchi trovati con il loro rapporto segnale-rumore, e per ogni banda **tutte** le assegnazioni compatibili. Se a 1715 cm^{-1} leggi due righe, non è un difetto: a quel numero d'onda un chetone e un acido carbossilico sono entrambi possibili, e dirne uno solo sarebbe inventare.

Aprire un quesito e fartelo svolgere

Lo stesso bottone, `📂 Apri un file`. Accetta il PDF della prova, la fotografia del foglio, un file Word, un testo — e ti mostra **tutto** quello che c'è dentro: ogni pagina disegnata (cliccala per ingrandirla) e il testo per intero.

Poi, se nel testo ci sono dati spettroscopici, li riconosce e li mette in tabella **con scritto accanto da dove li ha presi**. Quella tabella sta sopra lo svolgimento apposta: guardala prima. Se ha scambiato una massa per una banda IR, lo svolgimento che segue sarà impeccabile e la risposta sbagliata, e te ne accorgi lì.

Lo svolgimento elenca i passaggi con la **prova** di ognuno e quanto è certo: i gradi di insaturazione sono aritmetica, il numero di carboni dal picco M+1 è una stima con un margine, una banda IR è *compatibile con* più cose.

> **Non ti dà la struttura.** Un insieme di dati spettroscopici è compatibile con più di una molecola, e un programma che ne sputasse fuori una sola darebbe una certezza che i dati non contengono. Quello che puoi fare è il contrario: scrivi tu una struttura e il programma la **confronta**, segnale per segnale, dicendo dove casca.

> **Se il documento è una scansione**, il testo non si legge: una pagina scansionata contiene pixel, non lettere, e non c'è riconoscimento ottico dei caratteri. L'app te lo dice invece di far finta che il foglio fosse vuoto. Le pagine restano visibili, e se una è la fotografia di uno spettro la traccia si estrae con **Apri un'immagine**.

> Il lettore **non ti dice che molecola è**. Un insieme di bande è compatibile con molte molecole diverse: il passo dallo spettro alla struttura lo fai tu, con il resto di quello che sai sul campione.

Scegliere la lingua

Nella sezione **Lingue** ci sono **quattordici** lingue, con un campo di ricerca per trovarle in fretta: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco, romeno, greco, russo, cinese, giapponese e arabo. Scegliendo l'arabo cambia anche il **verso** della pagina, da destra a sinistra.

Accanto c'è **Linguaggi**, che è un'altra cosa: converte una molecola fra le venticinque notazioni con cui la chimica la scrive — SMILES, InChI, SMARTS, molfile, XYZ, PDB, CML, le impronte digitali — e, per una classe dichiarata di molecole semplici, ne scrive il **nome IUPAC**. Fuori da quella classe lo dice, invece di tentare un nome sbagliato.

Studiare con le schede

1. Apri la sezione di studio
2. Genera un mazzo di schede
3. Per ogni scheda, dopo aver risposto, dichiara quanto la ricordavi

L'app calcola **quando** riproportela: le cose che sai bene tornano di rado, quelle incerte tornano presto. Riaprendo trovi solo le schede in scadenza.

Consultare un farmaco

Apri **Farmacologia**. Per ognuno dei 263 farmaci trovi struttura, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi e classe.

> ⚕ **Solo a scopo didattico.** Queste informazioni non sostituiscono il parere di un medico o di un farmacista, e non servono per decidere una terapia.

Spectra, l'assistente

Spectra risponde alle domande di chimica e può usare gli strumenti dell'app: calcolare, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni.

Farlo funzionare

Spectra si appoggia a un servizio di intelligenza artificiale esterno, e ti serve una **chiave** gratuita. Due strade:

La più semplice — una chiave tua

1. Vai su console.groq.com e crea una chiave

(gratuita, bastano due minuti)

1. Aprila Spectra, incolla la chiave nel riquadro 🔑
2. Fatto

La definitiva — un proxy

Se ti capita spesso che i servizi non rispondano, o non vuoi tenere la chiave sul telefono, puoi pubblicare un *proxy*: un programmino gratuito che tiene la chiave al sicuro e fa funzionare anche i servizi che dal browser sono bloccati.

Nel riquadro **Proxy** dell'assistente trovi **«Come si attiva, in 4 passi»**, con i comandi già pronti da copiare.

Quando Spectra non risponde

Quasi sempre non è colpa dell'app, ma del servizio esterno. Premi 🔌 **Prova** nel pannello di Spectra: in pochi secondi ti dice **quali servizi il tuo dispositivo riesce davvero a contattare** — e non serve nessuna chiave per saperlo.

Se un servizio smette di rispondere, Spectra se lo ricorda per 24 ore e lo sposta in fondo all'elenco, sotto la voce *«Non hanno risposto da questo dispositivo»*. Non lo cancella: domani potrebbe tornare a funzionare.

Il File Manager

Un archivio personale per foto, documenti e pagine HTML, protetto da una password.

> ⚠️ **Una cosa che devi sapere.** Questa protezione è un **deterrente**, non una vera sicurezza: chi sa dove guardare può aggirarla. Non metterci documenti riservati.

I file restano sul tuo dispositivo. **Non esiste una copia da nessun'altra parte:** se cancelli i dati del browser o cambi telefono, spariscono. Usa l'esportazione per le cose a cui tieni.

Domande frequenti

Devo pagare qualcosa? No. L'app è gratuita. Se usi Spectra, la chiave gratuita del servizio AI ha dei limiti giornalieri, ma non si paga nulla.

Funziona davvero senza internet? Sì, dopo la prima apertura. Restano fuori solo le cose che per loro natura devono chiedere a qualcun altro: la ricerca di molecole per nome, le strutture 3D scaricate al momento, e Spectra.

I miei appunti vengono salvati da qualche parte? Solo sul tuo dispositivo. Non c'è nessun server: nessuno può leggerli, ma nemmeno recuperarli se li perdi.

Come cancello i miei dati? Menu ✨ → Impostazioni → cancellazione dati. Puoi scegliere **cosa**: solo le chiavi, solo le conversazioni, solo lo studio, oppure tutto.

Ho aggiornato ma non vedo niente di nuovo. Menu ✨ → **Aggiornamenti** → *Controlla*. Lì vedi anche quale versione stai usando.

Posso fidarmi degli spettri per una relazione? Per riconoscere i gruppi funzionali e capire la relazione struttura-spettro, sì. Per un dato da citare come sperimentale, no: sono previsioni. L'app ti rimanda ai database ufficiali (NIST, SDBS) con collegamenti diretti.

Ho trovato un errore in un dato chimico. Segnalalo: apri una *issue* sul repository GitHub. I dati sono sottoposti a controlli automatici, ma nessun controllo trova tutto.

Se qualcosa non va

Problema	Cosa provare
L'app non si apre	Ricaricala. Se persiste, menu ✨ → Aggiornamenti → Controlla
Non vedo le novità	La versione è nel menu ✨ → Aggiornamenti
Spectra non risponde	Pulsante 🔌 **Prova**: ti dice quali servizi raggiungi
«Spazio esaurito»	Menu ✨ → Impostazioni → cancella le conversazioni vecchie
Una sezione resta vuota	Controlla la rete: alcune sezioni caricano dati da internet
I grafici sono sfocati	Ricarica la pagina; i grafici si ridisegnano alla risoluzione dello schermo

---

Contatti

Autore: Samuele Pio Provenzano **Repository e segnalazioni:** github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

Guida aggiornata alla versione `bsi-v209`.